

Universität Stuttgart

Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik 1

Vertretungsprofessor Dr. Gero Strobel

Übung - Grundlagen der Wirtschafts- informatik

Grundlagen Modellierung



Qualifikationsziele – Grundlagen Modellierung



Die Studierenden

- sind in der Lage, verschiedene **Modellverständnisse** zu unterscheiden, wiederzugeben und zu bewerten,
- können die **Bestandteile von Modelldefinitionen** zu erläutern,
- verstehen die Bedeutung von **Referenzmodellen**.

Recap – Grundlagen Modellierung

Verschiedene Modellverständnisse

Abbildungsorientiertes Modellverständnis

„Ein Modell ist eine **Repräsentation** eines **betrieblichen Objektsystem** und damit eines **Ausschnitts der Realität**.“

Konstruktionsorientiertes Modellverständnis

„Ein Modell ist das Ergebnis einer **Konstruktion eines Modellierers**, der für **Modellnutzer** eine **Repräsentation** eines Originals zu einer **Zeit** als **relevant** mit Hilfe einer Sprache deklariert.“

Zentrale Merkmale von Modellen nach Stachowiak

Abbildungsmerkmal:

- Modelle sind stets Abbildungen von etwas

Verkürzungsmerkmal:

- Abstraktion, daher kann es unterschiedliche Modelle zum selben Original geben

Pragmatisches Merkmal:

- Modelle dienen Modellnutzern (Subjekten) und den von diesen verfolgten Zweck

Verschiedene Modelltypen

Vorgehensmodelle	• Gliedern eine Gesamtaufgabe in Teilaktivitäten und deren zeitliche Abfolge → Erleichtern Dokumentation, Koordination und Kommunikation und sind daher in der Regel fester Bestandteil des Projektmanagements
Unternehmensmodelle	• Integrierte Zusammenfassung von Anwendungsmodellen im Unternehmen, die für die Anwendungsentwicklung den Orientierungsrahmen bilden → Dienen der Unterstützung der organisatorischen Gestaltung und zur Durchführung von Unternehmensanalysen
Prozessmodelle	• Darstellung von Prozessen (als „Reihe“ von Aktivitäten) im Unternehmen • Hilft Ablauf und Zusammenhänge zu verstehen und Verbesserungspotenziale zu identifizieren → Ein Prozessmodell stellt eine Prozessbeschreibung dar, die Antwort auf Fragen liefern muss!
Referenzmodelle	• Generische Ausgangslösungen für den Entwurf von unternehmensspezifischen Modellen • Ermöglicht Wiederverwendung von Know-how; schnellere Einführung von Standardsoftware möglich → Ist eine Empfehlung (SOLL- Modell) für mögliche konkrete Modelle (Baukastenprinzip)
Reifegradmodelle	• Geben eine Unterteilung in unterschiedliche Reifegrade vor • Unternehmen können anhand ihrer Reife eingeordnet werden und werden somit vergleichbar → Reifegradmodelle erlauben es, die Arbeitsweise von Unternehmen zu bewerten (Und zu verbessern)
Metamodelle	• Enthalten Metainformationen zu Modellen (z.B. Elementtypen, Strukturregeln, Rahmenbedingungen) • beschreibt die Elemente eines Models und die zulässigen Beziehungen zwischen diesen Elementen → Es handelt sich um die Definition der Sprache des Modells

Übungsblatt 5

Aufgabe 1: Modellmerkmale

Erläutern Sie kurz folgende Merkmale aus den Modell-Definitionen der Vorlesung:

- Betriebliches Objektsystem
- Vorbild und Nachbild
- Zweck eines Modellnutzers
- Angemessene Sprache

Aufgabe 1: Modellmerkmale

Erläutern Sie kurz folgende Merkmale: **Betriebliches Objektsystem**

- Nach dem **Abbildungsorientierten Modellverständnis** ist ein **Modell eine Repräsentation** eines **betrieblichen Objektsystems** und damit eines **Ausschnitts der Realität**.
- Grundsätzlich werden betriebliche Objektsysteme modelliert
- Beispiele: Personen, Aufgaben, Software, Maschinen, IT, Unternehmen oder Objekt

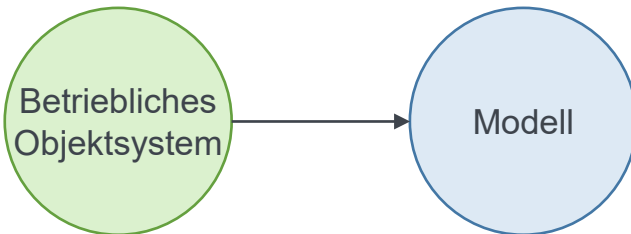
Aufgabe 1: Modellmerkmale

Erläutern Sie kurz folgende Merkmale: **Vorbild** und **Nachbild**

„Traditionellerweise versteht man unter einem Modell die Abbildung der Realität oder eines Realitätsausschnitts. [...] **Je nach ‚Richtung‘ der Abbildung** kann ihr Charakter einem **Vorbild** oder einem **Nachbild** entsprechen“

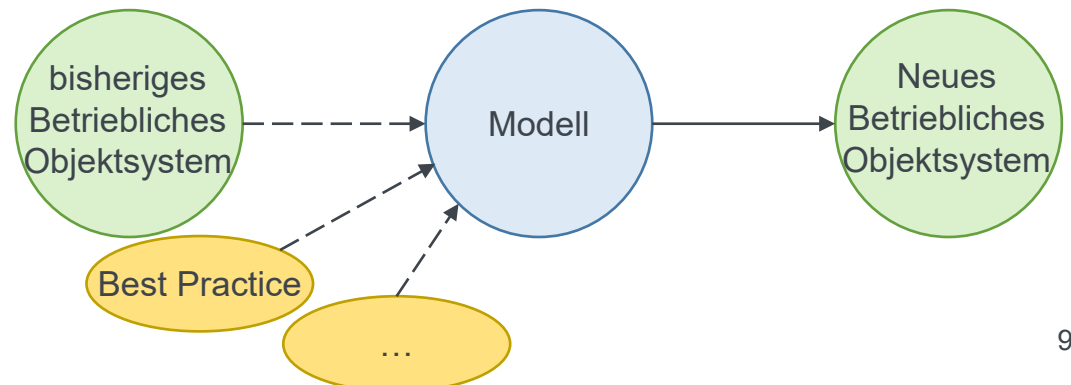
IST-Modell (Nachbild, Abbild)

- Bestandsaufnahme zur reinen Dokumentation (Beschreibungsmodell)
- Persistenz nimmt ab, es veraltet (z.B. durch Dynamik der Umwelt)



SOLL-Modell (Vorbild)

- Zukünftiges IST-Modell, strebt kurz- bis mittelfristigen Realweltzustand an
- Aktive Gestaltung (Gestaltungsmodell)
- Gestaltung kann auf bisherigem aufbauen oder unabhängig sein



Aufgabe 1: Modellmerkmale

Erläutern Sie kurz folgende Merkmale: **Zweck eines Modellnutzers**

- Nach dem **konstruktionsorientierten Modellverständnis** ist ein Modell „das Ergebnis einer Konstruktion eines Modellierers, der für **Modellnutzer** eine Repräsentation eines Originals zu einer Zeit als relevant mit Hilfe einer Sprache deklariert.“
- Einzelperson oder ganzes Unternehmen
- Geben Zweck des Modells vor und somit die Anforderungen
- Modellnutzer haben ein subjektives Problemempfinden → Subjektives Problem soll gelöst werden

Problemarten anhand eines Prozesses

- Nutzer kennt den aktuellen Prozess nicht
- Prozess soll standardisiert werden
- Prozess läuft zu langsam ab, es ist nicht bekannt warum

Problemarten bezogen auf bestehende Modelle

- Nutzer versteht das aktuelle Prozessmodell nicht
- Das aktuelle Prozessmodell ist veraltet
- Gesetzliche Vorhaben machen Dokumentation notwendig

Aufgabe 1: Modellmerkmale

Erläutern Sie kurz folgende Merkmale: **Angemessene Sprache**

- Nach dem **konstruktionsorientierten Modellverständnis** ist ein Modell „das Ergebnis einer Konstruktion eines Modellierers, der für Modellnutzer eine Repräsentation eines Originals zu einer Zeit als relevant **mit Hilfe einer Sprache** deklariert.“
- Modellierungssprache (z.B. BPMN, ERP, EPK)

Die Angemessenheit einer Sprache ist abhängig von verschiedenen Einflussfaktoren!

Auswahl nach Problemstellung

- Was soll modelliert werden?
- Welche Aspekte sind wichtig?

Auswahl nach Bekanntheit

- Welche Sprache wird vom Ersteller beherrscht?
- Welche Sprache kennen die Nutzer?

Auswahl nach Integration oder Vorgehen

- Was passt zu dem Unternehmen und den restlichen Modellen?
- Was kann mit der eingesetzten IT integriert werden?

Aufgabe 2: Modelle in der Wirtschaftsinformatik

Erläutern Sie, warum Referenzmodelle im Rahmen der Wirtschaftsinformatik relevant sind.

- **Wirtschaftsinformatik** ist eine „Wissenschaft, die sich mit der Beschreibung, Erklärung, Prognose und Gestaltung rechnergestützter Informationssysteme und deren Einsatz [...] befasst.“
 - **Referenzmodell** sind Modelle, welche für einen **Anwendungsbereich** (sog. Domäne) den Anspruch erhebt, einen **allgemeingültigen** Charakter zu besitzen.
 - „Die **zentrale Zielsetzung** von Referenzmodellen besteht darin, als **generische Ausgangslösungen** für den Entwurf von unternehmensspezifischen Modellen herangezogen werden zu können, um den diesbezüglichen **Erstellungsaufwand zu reduzieren**.“
 - Ermöglicht Wiederverwendung von Know-how
 - Hohe Bedeutung für die schnellere Einführung von Standardsoftware
- Bei Referenzmodellen handelt es sich also um eine **Empfehlung (SOLL-Modell)** für mögliche konkrete Modelle (**Baukastenprinzip**)

Aufgabe 2: Modelle in der Wirtschaftsinformatik

Erläutern Sie, warum Referenzmodelle im Rahmen der Wirtschaftsinformatik relevant sind.

- Informationssysteme unterschiedlicher Unternehmen ähneln sich (z.B. selbe Branche, selber Zweck)
- Standardverfahren erleichtern die Arbeit
- Prozessprobleme können verhindert werden (und damit auch in der Software)
- Referenzmodelle ermöglichen ganzheitliche Betrachtung
- Wissen kann wiederverwendet werden (Kosten sparen)

Aufgabe 3: Modelldefinition

In der Vorlesung haben Sie unterschiedliche Definitionen zu Begriff „Modell“ kennengelernt, die unterschiedliche Aspekte darstellen und eine unterschiedliche Sichtweise aufweisen.

- a) Lesen Sie sich die Definitionen zum abbildungsorientierten und konstruktionsorientierten Modellverständnis sowie die zentralen Merkmale nach Stachowiak erneut durch. Ermitteln Sie aus diesen die wichtigsten Merkmale.
- b) Formulieren Sie aus diesen Merkmalen eine Erläuterung des Modelbegriffs.

Aufgabe 3: Modelldefinition

Abbildungsorientiert

Ein Modell ist eine Repräsentation eines betrieblichen Objektsystems und damit eines Ausschnitts der Realität

Konstruktionsorientiert

Ein Modell ist das Ergebnis einer Konstruktion eines Modellierers, der für Modellnutzer eine Repräsentation eines Originals zu einer Zeit als relevant mit Hilfe einer Sprache deklariert.

Zentrale Merkmale (Stachowiak)

Abbildungsmerkmal

Verkürzungsmerkmal

Pragmatisches Merkmal

Ein Modell ist

- Das Ergebnis einer Konstruktion eines Modellierers,
- der für einen bestimmten Zweck eines Modellnutzers
- eine angemessene Repräsentation
- aller relevanten Elemente
- eines betrieblichen Objektsystems
- mit Hilfe einer angemessenen Sprache erstellt.

Fragen?

Ende Übung Teil 1 – Lehrstuhl WI 1



26.11.2025 Gastvortrag zu Digitale Plattformen und Ökosysteme von Robert Woroch



02.12.2025 11:30 – 12:00 Uhr stehe ich für Fragen im M 17.01 zur Verfügung

Das ist **keine reguläre Übung**, es wird nichts vorbereitet sein!



Universität Stuttgart

Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik 1

Vertretungsprofessor Dr. Gero Strobel

Vielen Dank!



Lara Schlaich

E-Mail grundlagen-wi@bwi.uni-stuttgart.de

Telefon +49 711 685 82320

www.bwi.uni-stuttgart.de/abt7/

Universität Stuttgart

Betriebswirtschaftliches Institut

Kepplerstraße 17, 70174 Stuttgart